LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST X

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua 2609106125

Kelas B2 ‘26

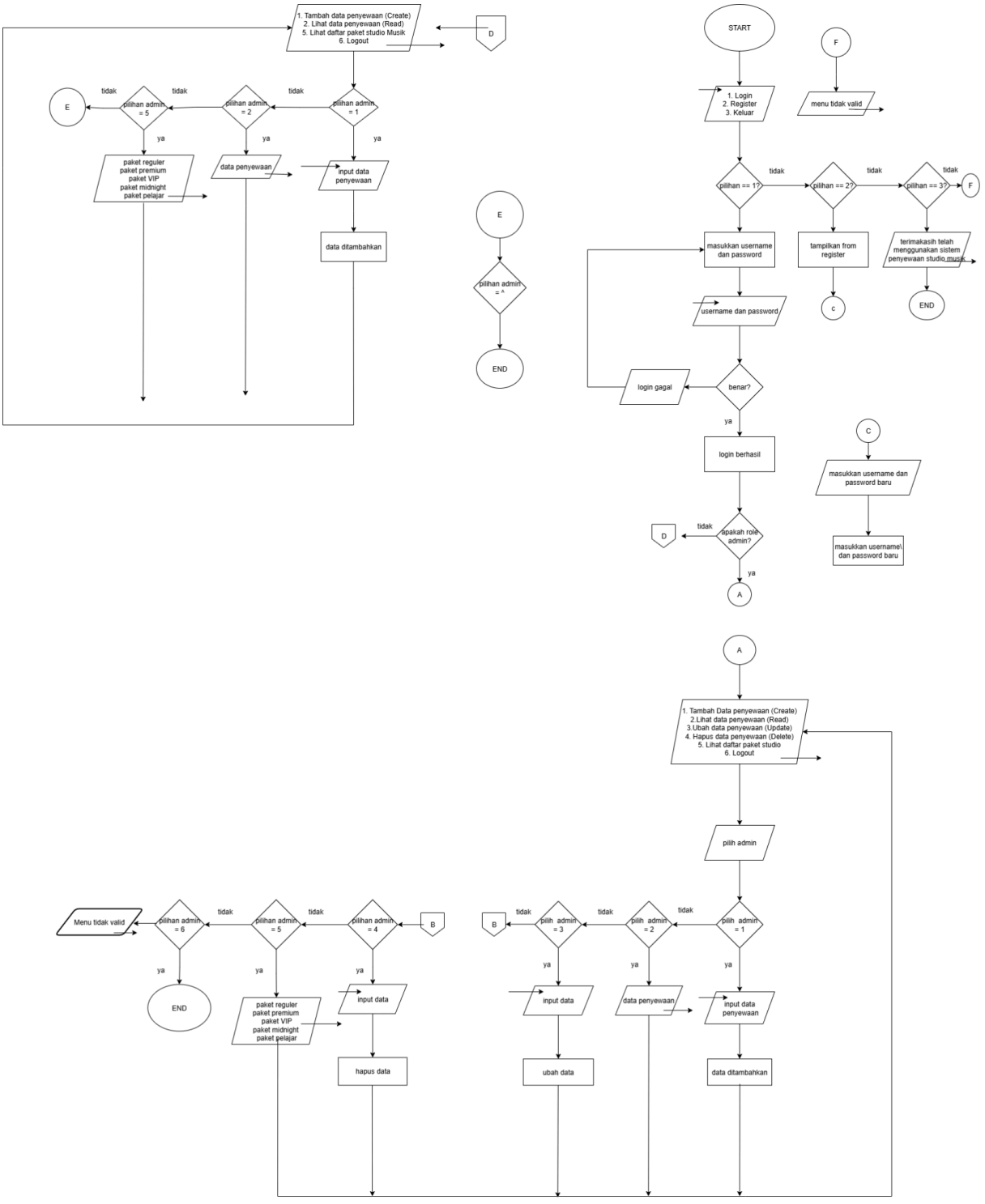
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data penyewaan studio musik secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python.

Program ini memungkinkan admin dan pengguna (guest) untuk melakukan operasi dasar seperti:

- Menambah data penyewaan,
- Melihat daftar penyewaan,
- Mengubah data penyewaan (khusus admin),
- Menghapus data penyewaan (khusus admin)
- Melihat daftar paket penyewaan studio musik yang tersedia.

Dengan sistem ini, proses pencatatan penyewaan menjadi lebih teratur dan mudah dipantau.

B. Fitur-Fitur Program

- Autentikasi & Registrasi Akun: Memiliki akun bawaan untuk Admin (Username: admin, Password: 125) dan Guest (Username: guest, Password: 521), serta menyediakan fitur pendaftaran mandiri bagi pengguna baru yang tersimpan secara dinamis.
- Create (Tambah Sewa): Menginput data penyewa baru (ID, nama, dan pilihan paket studio). Status pembayaran otomatis diatur ke "Belum Bayar".
- Read (Lihat Data): Menampilkan seluruh rekapitulasi data penyewa secara rapi di layar beserta total keseluruhan pelanggan yang terdaftar.
- Update (Ubah Data - Khusus Admin): Memungkinkan admin untuk mengubah nama penyewa, mengganti paket studio (yang secara otomatis memperbarui total harga sewa), serta memperbarui status pembayaran menjadi "Lunas".
- Delete (Hapus Data - Khusus Admin): Menghapus catatan riwayat penyewaan tertentu dari sistem berdasarkan ID pelanggan.
- Daftar Paket Studio: Menyajikan informasi rincian jenis paket, durasi waktu sewa, dan besaran tarif harga sewa studio.

3. Source Code

```
import os



akun = {

    "admin": "125",

    "guest": "521"

}

akun_tambahan = {}

data_penyewaan = {}



paket_studio = {

    "1": {"nama": "Reguler", "durasi": 2, "harga": 75000},

    "2": {"nama": "Premium", "durasi": 4, "harga": 120000},

    "3": {"nama": "VIP", "durasi": 6, "harga": 200000},

    "4": {"nama": "Midnight", "durasi": 8, "harga": 150000},

    "5": {"nama": "Pelajar", "durasi": 2, "harga": 52500}

}



def tampilkan_paket_studio():

    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

    print("=== DAFTAR PAKET STUDIO MUSIK ===")

    for v in paket_studio.values():

            print(f"{v['nama']} | Durasi: {v['durasi']} jam | Harga:
Rp{v['harga']:,}")

    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

```python
def tampilkan_penyewaan():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== DATA PENYEWAAN STUDIO ===")
    if not data_penyewaan:
        print("Belum ada data penyewaan.")
    else:
        for id_p, info in data_penyewaan.items():
            print(f"ID: {id_p}")
            print(f"Nama: {info['nama']}")
            print(f"Paket: {info['paket']}")
            print(f"Status Pembayaran: {info['status']}")
            print(f"Total Harga: Rp{info['harga']:,}")
            print("-" * 35)
        print(f"Total penyewa terdaftar: {len(data_penyewaan)}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")


def tambah_penyewaan(id_pelanggan, nama_pelanggan):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===")
    if id_pelanggan in data_penyewaan:
        print("ID penyewa sudah ada!")
    else:
        print("\nPilih paket studio:")
        for k, v in paket_studio.items():
```

```
                    print(f"{k}. {v['nama']} - {v['durasi']} jam -
Rp{v['harga']:,}")

        pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")

        if pilih_paket in paket_studio:

            paket = paket_studio[pilih_paket]['nama']

            harga = paket_studio[pilih_paket]['harga']

        else:

            paket = "Custom"

            harga = 0

        data_penyewaan[id_pelanggan] = {

            "nama": nama_pelanggan,

            "paket": paket,

            "status": "Belum Bayar",

            "harga": harga

        }

        print("Data penyewaan berhasil ditambahkan!")

    input("Tekan Enter untuk kembali...")



def ubah_data_penyewaan(id_pelanggan):

    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

    print("=== UBAH DATA PENYEWAAN ===")

    if id_pelanggan in data_penyewaan:

        print("1. Ubah Nama")

        print("2. Ubah Paket")

        print("3. Ubah Status Pembayaran")
```

```
        pilihan = input("Pilih data yang ingin diubah: ")
        if pilihan == "1":
             data_penyewaan[id_pelanggan]['nama'] = input("Masukkan nama
baru: ")
        elif pilihan == "2":
            for k, v in paket_studio.items():
                        print(f"{k}. {v['nama']} - {v['durasi']} jam -
Rp{v['harga']:,}")
            pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
            if pilih_paket in paket_studio:
                                data_penyewaan[id_pelanggan]['paket'] =
paket_studio[pilih_paket]['nama']
                # Harga ikut diperbarui secara otomatis di sini
                                data_penyewaan[id_pelanggan]['harga'] =
paket_studio[pilih_paket]['harga']
        elif pilihan == "3":
                data_penyewaan[id_pelanggan]['status'] = input("Masukkan
status baru (Belum Bayar/Lunas): ")
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
        print("Data berhasil diubah!")
    else:
        print("Data penyewa tidak ditemukan.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")


def konfirmasi_keluar():
    keluar = input("Yakin ingin keluar? (y/n): ").lower()
```

```
    if keluar == "y":
        print("Terima kasih telah menggunakan sistem studio musik.")
        return True
    elif keluar == "n":
        return False
    else:
        print("Input tidak valid, silakan ulangi.")
        return konfirmasi_keluar()


def main_menu_studio(is_admin):
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== MENU UTAMA STUDIO MUSIK ===")
        print("1. Tambah Data Penyewaan")
        print("2. Lihat Data Penyewaan")
        if is_admin:
            print("3. Ubah Data Penyewaan")
            print("4. Hapus Data Penyewaan")
        print("5. Lihat Daftar Paket Studio")
        print("6. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ")
        if menu == "1":
            id_p = input("Masukkan ID penyewa: ")
            nama = input("Masukkan nama penyewa: ")
            tambah_penyewaan(id_p, nama)
```

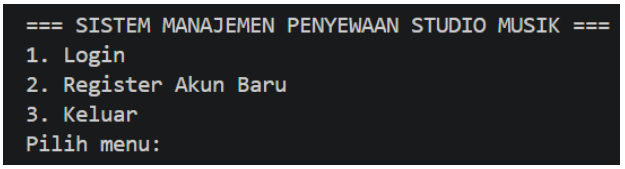
```
        elif menu == "2":
            tampilkan_penyewaan()
        elif menu == "3" and is_admin:
            id_edit = input("Masukkan ID penyewa yang ingin diubah: ")
            ubah_data_penyewaan(id_edit)
        elif menu == "4" and is_admin:
            id_hapus = input("Masukkan ID penyewa yang ingin dihapus: ")
            if id_hapus in data_penyewaan:
                del data_penyewaan[id_hapus]
                print("Data penyewa berhasil dihapus!")
            else:
                print("Data tidak ditemukan.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        elif menu == "5":
            tampilkan_paket_studio()
        elif menu == "6":
            break
        else:
            print("Menu tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")


# Menu awal
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===")
```

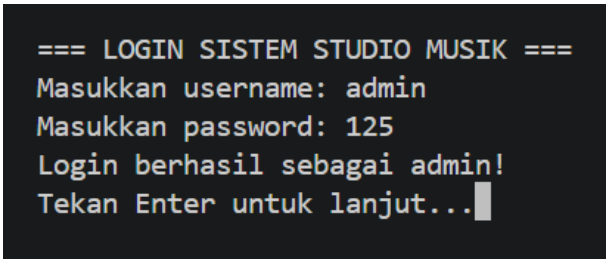
```
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar")
    pilih_awal = input("Pilih menu: ")
    if pilih_awal == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== LOGIN SISTEM STUDIO MUSIK ===")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = input("Masukkan password: ")
        if username in akun and akun[username] == password:
            print("Login berhasil sebagai admin!" if username == "admin"
else "Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(username == "admin")
          elif username in akun_tambahan and akun_tambahan[username] ==
password:
            print("Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(False)
        else:
            print("Login gagal! Username atau password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
    elif pilih_awal == "2":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
```

```
        new_user = input("Masukkan username baru: ")
        new_pass = input("Masukkan password baru: ")
        if new_user in akun or new_user in akun_tambahan:
            print("Username sudah terdaftar! Silakan coba lagi.")
        else:
            akun_tambahan[new_user] = new_pass
             print("Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun
baru.")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...")
    elif pilih_awal == "3":
        if konfirmasi_keluar():
            break
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

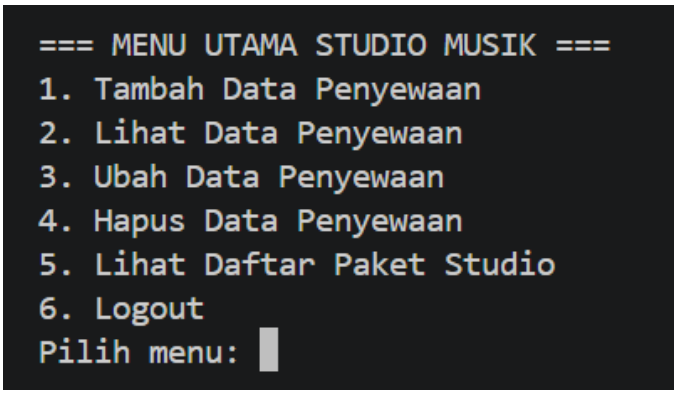
4. Hasil Output



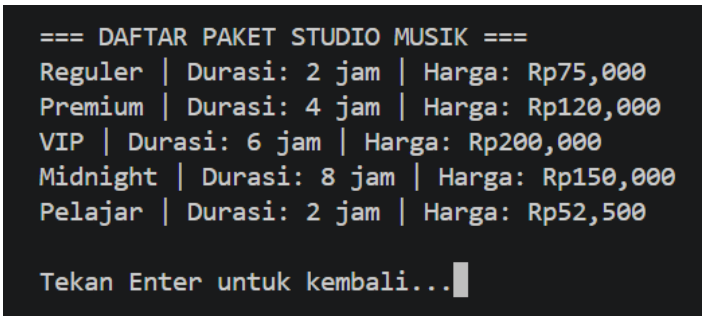
gambar 4.1 Tampilan Menu Awal



gambar 4.2 Tampilan Login Admin



gambar 4.3 Tampilan Menu Utama Admin



gambar 4.4 Tampilan Lihat Daftar Paket Studio

```
=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===

Pilih paket studio:
1. Reguler - 2 jam - Rp75,000
2. Premium - 4 jam - Rp120,000
3. VIP - 6 jam - Rp200,000
4. Midnight - 8 jam - Rp150,000
5. Pelajar - 2 jam - Rp52,500
Masukkan nomor paket: 2
Data penyewaan berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

gambar 4.5 Tampilan Tambah Penyewaan

```
=== DATA PENYEWAAN STUDIO ===
ID: 005
Nama: mei
Paket: Premium
Status Pembayaran: Belum Bayar
Total Harga: Rp120,000
-----------------------------------
Total penyewa terdaftar: 1

Tekan Enter untuk kembali...
```

gambar 4.6 Tampilan Lihat Data Penyewaan

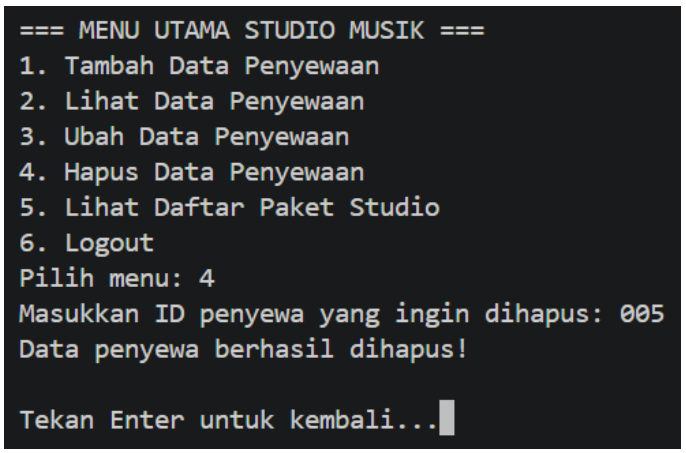
```
=== REGISTER AKUN BARU ===
Masukkan username baru: dapa
Masukkan password baru: 100
Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun baru.
Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...
```

gambar 4.7 Tampilan Register Akun Baru

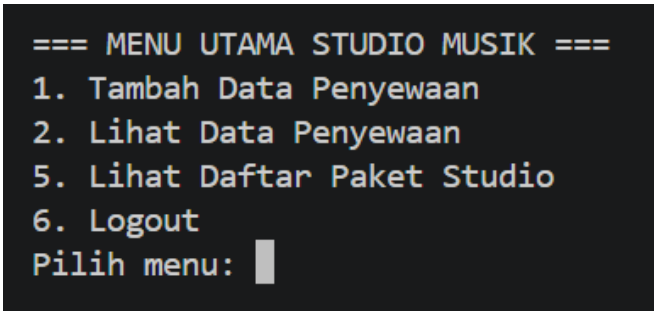
```
=== UBAH DATA PENYEWAAN ===
1. Ubah Nama
2. Ubah Paket
3. Ubah Status Pembayaran
Pilih data yang ingin diubah: 3
Masukkan status baru (Belum Bayar/Lunas): Lunas
Data berhasil diubah!

Tekan Enter untuk kembali...
```

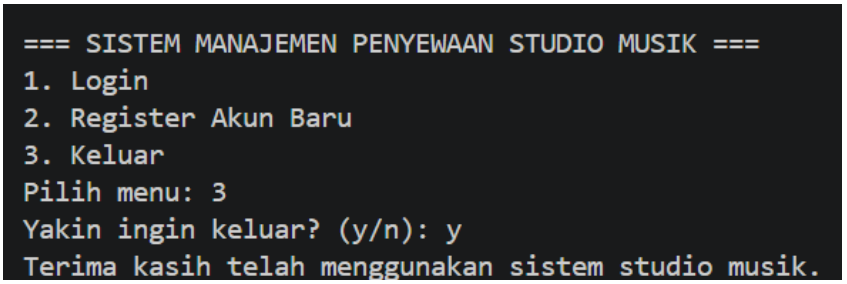
gambar 4.8 Tampilan Menu Update Data (Oleh Admin)



gambar 4.9 Tampilan Menu Delete Data (Oleh Admin)



gambar 4.10 Tampilan Menu Utama (Guest / Non-Admin)



gambar 4.10 Tampilan Keluar

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Posttest 6"
[main c898061] Posttest 6
 1 file changed, 182 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2509106125-CeciliaMarsya-PT-6.py
```

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git.Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.13 KiB | 167.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   9c42833..c898061  main -> main
```

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut.